Sistema de Facturación y Cobros de Turbine

Catálogo de casos de uso (plantilla Cockburn)

Análisis y Diseño de Aplicaciones - Grado en Ingeniería Informática, UMA

Contenido. 33 casos de uso con actores, escenario principal, extensiones y relaciones, la tabla de relaciones «include» y «extend», las decisiones registradas y la correspondencia con la versión anterior. Los códigos RN, RU, RF y RNF remiten a la lista de requisitos ampliada; donde se indica «confirmar» el código procede del antiguo caso de uso y debe comprobarse.

Niveles. Resumen (proceso largo o batch), Objetivo de usuario (una sesión con valor) y Subfunción (pieza reutilizada por otros casos de uso). Los flujos alternativos usan la numeración del paso que ramifican.

Convención de relaciones. «A extend B» significa que A extiende a B (la flecha UML sale de A hacia B). «A include B» significa que A incluye siempre a B.

1. Actores

Actor	Tipo	Responsabilidad
Usuario Operativo	Primario, humano	Trabaja sobre los clientes que tiene asignados: fichas, suscripciones, facturas puntuales, seguimiento de cobros, incidencias. No cambia tarifas globales ni series ni ve el dashboard global.
Administrador	Primario, humano (hereda del Operativo)	Gestiona operación, asignaciones, aprobaciones según umbral, importaciones, rectificativas, cierre de periodos y exportaciones.
Superadministrador	Primario, humano (hereda del Administrador)	Configuración profunda: tarifas, series, umbrales, plantillas, usuarios, auditoría e incobrables. No necesita aprobación de nadie, pero sus acciones sensibles exigen motivo y quedan auditadas.
Motor de Automatización	Primario, sistema	Temporizador: lote mensual del día 1, recordatorios, resumen diario y conciliación programada.
Cliente / Contacto	Secundario, humano	Destinatario de facturas y avisos; no accede a la aplicación.
Pasarela de Pagos (Stripe simulada)	Secundario, sistema	Envía eventos de cobro con posibles duplicados.
Fuente bancaria (Revolut / banco / extracto)	Secundario, sistema o manual	Aporta movimientos para conciliar; diseñada para añadir fuentes.
Sistema Cliente (Brain / API)	Secundario, sistema	Consulta deuda y notifica solicitudes de baja mediante API autenticada.
Proveedor de correo / WhatsApp (simulado)	Secundario, sistema	Entrega y reporta el resultado de los envíos.

La gestoría no es actor: recibe un paquete exportado (CU-26) y no tiene usuario en esta versión. Herencia de roles: Superadministrador hereda de Administrador, que hereda de Operativo. Las copias de seguridad y su restauración son un requisito transversal sin caso de uso propio; el Motor las ejecuta como parte de la operación.

2. Casos de uso (plantilla Cockburn)

Clientes y contactos

CU-01 Gestionar cliente y contactos	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF7, RF8, RF9, RF10, RF11, RF51, RU1, RU5, RU6, RNF1
Interesados y objetivos	Operativo: alta rápida sin duplicados. Empresa: datos fiscales válidos. Cliente: recibir avisos en el contacto adecuado.
Precondiciones	Usuario autenticado con permiso sobre el cliente.

Disparador	El Operativo selecciona «Nuevo cliente» o edita uno existente.
Garantía mínima	No se guarda ningún registro parcial; el formulario conserva un borrador.
Garantía de éxito	Cliente guardado con datos fiscales y comerciales, contactos con rol, responsable y estado inicial; evento en la línea temporal y en la auditoría.
Escenario principal	1. El Operativo solicita un nuevo cliente. 2. El sistema muestra el formulario con valores por defecto (país, moneda, vencimiento). 3. El Operativo introduce nombre comercial, razón social, identificador fiscal, domicilio, país, moneda e idioma. 4. El sistema valida los datos y busca duplicados (CU-03). 5. El Operativo añade contactos con rol (facturación, comercial, impagos), idioma y canales consentidos. 6. El Operativo confirma (botón protegido contra doble clic). 7. El sistema guarda, asigna responsable y estado, y registra el evento.
Extensiones	4a. Posible duplicado (resultado de CU-03): el Operativo cancela, reactiva la ficha histórica o confirma explícitamente. Nunca se fusiona automáticamente (la fusión es una ampliación: solo Administrador, controlada y auditada). 3a. Faltan datos imprescindibles para facturar: se guarda como «Pendiente de activación» listando qué falta. 3b. Cierre accidental del formulario: se recupera el borrador. 5a. Persona ya asociada a otra empresa: se reutiliza y se añade la nueva relación. 5b. Desactivar un contacto: queda inactivo, no se borra; los envíos pasados conservan sus destinatarios. 5c. Es el único contacto de facturación de un cliente activo: el sistema avisa de que el día 1 no habrá destinatario y pide confirmar o asignar otro. 5d. Canal WhatsApp sin consentimiento: no se activa. 6a. Doble clic: «ya se está procesando». 7a. Vuelve un cliente dado de baja: se reactiva la ficha histórica solo si el identificador coincide y se confirma; queda en el historial. 7b. Eliminar un cliente: borrado lógico; se conservan histórico y facturas según obligación legal.
Relaciones	«include» CU-03. Los cambios de estado se disparan desde CU-06 y CU-07.

CU-02 Importar clientes desde CSV	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Administrador
Requisitos cubiertos	RF5, RF6, RNF1, RNF13, RNF11, RF69
Interesados y objetivos	Administrador: migrar sin corromper datos. Empresa: trazabilidad de la carga.
Precondiciones	Usuario con permiso de importación; archivo CSV disponible.
Disparador	El Administrador selecciona «Importar CSV».
Garantía mínima	Si se cancela o falla, no se crean clientes parciales.
Garantía de éxito	Clientes válidos creados o actualizados y operación registrada con resumen.
Escenario principal	1. El Administrador sube el archivo. 2. El sistema muestra una previsualización y pide mapear columnas. 3. El sistema valida cada fila (CU-03) y muestra errores y posibles duplicados. 4. El Administrador elige: corregir el fichero o importar solo filas válidas. 5. El sistema ejecuta la importación en segundo plano con estado visible. 6. El sistema registra la operación con creados, actualizados, rechazados y motivos.
Extensiones	3a. NIF duplicado en el fichero o en la base: se avisa y se decide fila a fila. 3b. Columna obligatoria mal mapeada: se bloquea la confirmación. 2a. Codificación incorrecta: se advierte y se propone UTF-8. 5a. Doble envío de la importación: se rechaza por idempotencia.
Relaciones	«include» CU-03 (validación y duplicados por fila). No incluye CU-01: la importación no reproduce el formulario interactivo, comparte solo las reglas.

CU-03 Validar cliente y detectar duplicados	
Nivel	Subfunción
Actor principal	Sistema (invocado por CU-01 y CU-02)

Requisitos cubiertos	Heredados de CU-01 y CU-02 (RF5, RF6, RNF13)
Interesados y objetivos	Empresa: calidad de datos. Operativo: errores comprensibles.
Precondiciones	Datos de cliente recibidos desde el formulario o desde una fila de CSV.
Disparador	Invocación desde CU-01 o CU-02.
Garantía mínima	No se guarda nada; solo se devuelve el resultado de la validación.
Garantía de éxito	Resultado con errores, avisos y posibles coincidencias.
Escenario principal	1. El sistema normaliza espacios y formato de los campos. 2. Valida emails y el formato del identificador fiscal según el país. 3. Distingue lo necesario para facturar de lo meramente conveniente. 4. Busca duplicados razonables por identificador fiscal y nombre. 5. Devuelve errores, avisos y coincidencias.
Extensiones	2a. País sin regla de validación: se acepta identificador libre con aviso. 3a. Falta un dato solo conveniente (p. ej. teléfono): aviso no bloqueante. 4a. Hay duplicados: se muestran; nunca se fusiona automáticamente.
Relaciones	Incluido por CU-01 y CU-02.

Suscripciones, tarifas y aprobaciones

CU-04 Crear suscripción	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF12, RF13, RF14, RF17, RF19, RN2, RU5
Interesados y objetivos	Operativo: alta correcta a la primera. Empresa: tarifa acordada inmutable. Cliente: factura coherente.
Precondiciones	Cliente con datos fiscales suficientes.
Disparador	El Operativo elige «Crear suscripción» en la ficha.
Garantía mínima	Sin suscripción parcial si falla.
Garantía de éxito	Suscripción creada con importe fijado, fecha de inicio y facturación programada.
Escenario principal	1. El Operativo solicita crear la suscripción. 2. El sistema propone plan y tarifa según el tramo del cliente. 3. El Operativo ajusta conceptos, condiciones de pago, responsable y fecha de inicio. 4. Si el inicio no es día 1, el sistema calcula el prorrateo (CU-05). 5. El sistema muestra la vista previa de la primera factura y de las siguientes. 6. El Operativo confirma y el sistema programa la recurrencia.
Extensiones	3a. Precio o descuento fuera de tarifa: se solicita aprobación (CU-09) y la suscripción queda pendiente. 3b. Fecha de inicio futura: el cliente queda «pendiente de activación», sin facturas ni recordatorios. 4a. Acuerdo de empezar al mes siguiente sin prorrateo: excepción comercial explícita y aprobable. 3c. Documento firmado externo: se adjunta a la ficha comercial. 1a. Cliente sin datos fiscales: se bloquea con explicación.
Relaciones	«include» CU-05 (cuando aplique). Extendido por CU-09.

CU-05 Calcular prorrateo	
Nivel	Subfunción
Actor principal	Sistema (invocado por CU-04, CU-06 y CU-07)
Requisitos cubiertos	RF14, RNF2, RNF19
Interesados y objetivos	Empresa: importe correcto y explicable.
Precondiciones	Fecha de alta, reactivación o baja distinta del día 1 o del último día del mes.
Disparador	Invocación desde CU-04, CU-06 o CU-07.
Garantía mínima	No se devuelve importe si el cálculo falla.

Garantía de éxito	Importe prorrateado con redondeo documentado.
Escenario principal	1. El sistema obtiene los días naturales reales del mes. 2. Calcula los días de servicio del tramo (inclusive). 3. Divide la cuota entre los días del mes y multiplica por los días de servicio. 4. Aplica la regla de redondeo a dos decimales y devuelve el desglose.
Extensiones	2a. Alta el último día del mes: 1 día de servicio. 3a. Mes de 28, 29, 30 o 31 días: se usa siempre el real, nunca 30 fijo. 4a. Excepción «sin prorrateo»: devuelve cero y marca la excepción. 4b. Prorrateo en la baja (CU-07): suposición registrada, el cliente solo habló del alta; se aplica la misma regla y se confirma en la siguiente revisión.
Relaciones	Incluido por CU-04, CU-06 y CU-07.

CU-06 Pausar y reactivar suscripción	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF15, RF7, RF9, RF52, RN5
Interesados y objetivos	Operativo: reflejar acuerdos temporales. Cliente: no recibir cuotas durante la pausa.
Precondiciones	Suscripción activa.
Disparador	El Operativo selecciona «Pausar suscripción».
Garantía mínima	La suscripción sigue activa si falla.
Garantía de éxito	Pausa registrada; sin mensualidades en el periodo; deuda anterior intacta.
Escenario principal	1. El Operativo indica motivo, fecha de inicio y reactivación prevista. 2. El sistema muestra su efecto sobre las próximas facturas. 3. El Operativo confirma y el sistema marca la suscripción como pausada. 4. Llegada la fecha prevista, el sistema notifica al responsable. 5. El Operativo reactiva (con prorrateo si corresponde, CU-05) o prorroga la pausa.
Extensiones	4a. La política configurada exige confirmación: el sistema no reactiva por sí solo. 1a. Pausa sin fecha de fin: queda abierta con aviso periódico. 3a. Hay facturas antiguas pendientes: siguen su flujo de cobro (CU-16).
Relaciones	«include» CU-05 al reactivar a mitad de mes.

CU-07 Registrar baja comercial	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF16, RF7, RF42, RN5, RF73
Interesados y objetivos	Empresa: cerrar la recurrencia sin perder el cobro. Cliente: no ser facturado tras la baja.
Precondiciones	Suscripción activa o pausada.
Disparador	Solicitud de baja manual o tarea creada desde la API (CU-33).
Garantía mínima	Sin cambios si falla.
Garantía de éxito	Recurrencia cerrada en la fecha efectiva; el recobro de la deuda anterior sigue vivo si existe.
Escenario principal	1. El Operativo registra la solicitud con fecha efectiva. 2. El sistema consulta si hay facturas pendientes. 3. Sin deuda: cierra la recurrencia en la fecha efectiva. 4. El sistema pasa el cliente a «inactivo» (solo significa que no se le factura más) y registra el evento.
Extensiones	2a. Con deuda: se detienen las nuevas cuotas desde la fecha efectiva y la ficha muestra «con deuda pendiente», una situación derivada de las facturas, no del estado; CU-16 mantiene el recobro. 1a. Solicitud llegada por API: se crea una tarea; el Operativo la ejecuta y el sistema externo nunca cierra la recurrencia. 1b. Fecha efectiva futura: el cliente queda en «baja solicitada» hasta esa fecha. 3a. Mes de baja parcial: se calcula con la regla de CU-05 (suposición registrada).

Relaciones	«include» CU-05. Origen posible: tarea creada por CU-33 (disparador, sin relación formal). Relacionado con CU-16.

CU-08 Ejecutar revisión anual de rango	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Administrador
Requisitos cubiertos	RF18, RF21, RF52, RF9, RN3, RN4
Interesados y objetivos	Administrador: revisar sin errores masivos. Empresa: tarifa acorde a la facturación real.
Precondiciones	Existen tramos vigentes; llega la fecha de campaña.
Disparador	Inicio de campaña (automático o manual).
Garantía mínima	Ningún precio cambia sin aprobación.
Garantía de éxito	Nuevas tarifas aprobadas con fecha de efecto y registro anterior/nuevo.
Escenario principal	1. El sistema lista los clientes a revisar. 2. El Administrador introduce o importa la facturación verificada con fuente y fecha. 3. El sistema propone el tramo correspondiente. 4. El Administrador envía la propuesta a aprobación (CU-09). 5. Aprobada, el sistema fija el nuevo precio con fecha de efecto.
Extensiones	2a. Dato no disponible: la revisión queda pendiente y genera tarea. 5a. Rechazada: se mantiene la tarifa. 4a. Dato de enero erróneo descubierto en junio: se corrige con traza; el sistema calcula el impacto pero no emite facturas retroactivas; la regularización es una acción explícita y aprobada. 3a. Cambio de varios clientes a la vez: acción masiva con recuento y confirmación.
Relaciones	«include» CU-09 (aprobación siempre obligatoria para este tipo, aunque el importe esté bajo el umbral).

CU-09 Gestionar excepción comercial y aprobación	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo (solicitante) y Administrador (aprobador); el Superadministrador aprueba lo que supera el umbral del Administrador
Requisitos cubiertos	RF19, RF21, RF22, RF23, RF52, RF69, RN4
Interesados y objetivos	Operativo: cerrar un acuerdo. Aprobador: decidir con contexto. Empresa: control de descuentos. Se mantiene como un solo caso: solicitar y resolver son un único objetivo de negocio con dos roles.
Precondiciones	Cliente con suscripción o factura; el aprobador no es el solicitante cuando la regla lo exige.
Disparador	El Operativo propone un descuento, mes gratis o precio pactado, o llega una solicitud desde otro caso de uso.
Garantía mínima	Sin cambio de condiciones hasta la aprobación.
Garantía de éxito	Decisión registrada con quién, cuándo y comentario; efecto aplicado o restituida la condición estándar.
Escenario principal	1. El Operativo indica tipo, importe, motivo y vigencia. 2. El sistema determina el nivel de aprobación según el umbral configurado. 3. El sistema crea la solicitud pendiente y explica por qué está pendiente. 4. El aprobador abre la bandeja y revisa cliente, importe anterior y nuevo, motivo y vigencia. 5. El aprobador aprueba o rechaza con comentario. 6. El sistema aplica el efecto, notifica al solicitante y audita.
Extensiones	2a. Por debajo del umbral y con permiso: se aplica sin aprobación y se audita (salvo cambios de tarifa por revisión anual, que siempre se aprueban). 2b. El solicitante es Superadministrador: aplica la decisión sin aprobación de otro, con motivo obligatorio y auditoría (decisión D-1). 4a. Importe sobre el umbral del Administrador: solo aprueba el Superadministrador. 5a. Intento de autoaprobación de un Administrador en importes sensibles: se bloquea. 4b. Aprobador ausente: otro Administrador reasigna o actúa el suplente, con registro. 5b. Rechazo: se restituye la condición estándar. 6a. Vigencia terminada: el descuento caduca y el siguiente lote ya no lo aplica.

Relaciones	Incluido por CU-08. «extend» de CU-04, CU-11 y CU-13 cuando hay importes manuales o sobre umbral.

Facturación y documentos

CU-10 Generar facturación mensual recurrente	
Nivel	Resumen / proceso batch
Actor principal	Motor de Automatización
Requisitos cubiertos	RF24, RF25, RF28, RF41, RF74, RN6, RNF1, RNF9, RNF11
Interesados y objetivos	Empresa: facturas correctas el día 1. Operativo: conocer las excepciones. Cliente: recibir su factura.
Precondiciones	Día 1 a las 00:00; suscripciones activas.
Disparador	Temporizador mensual.
Garantía mínima	Reejecutar el lote nunca duplica facturas ni números.
Garantía de éxito	Facturas emitidas y enviadas, resultado registrado y excepciones asignadas a su responsable.
Escenario principal	1. El motor abre un registro de ejecución. 2. Recupera las suscripciones facturables del periodo. 3. Para cada una calcula importes, impuestos y descuentos vigentes. 4. Emite la factura (CU-12). 5. Envía la factura (CU-15). 6. Cierra la ejecución con recuento de procesadas, creadas y fallidas.
Extensiones	3a. Falta contacto de facturación: la factura se emite igualmente (decisión D-3), el envío queda como fallo de entrega con incidencia (CU-21) al responsable y el lote continúa. 3b. Cliente pausado: no se factura. 3c. Tarifa nueva aprobada ayer: se aplica la nueva. 3d. Baja efectiva hoy: no se genera la mensualidad. 3e. Descuento caducado anoche: no se aplica. 3f. Condiciones a 30 días: el vencimiento pactado prevalece. 4a. Error en un cliente: se registra y continúa con los demás. 1a. Caída del servidor: al reiniciar detecta lo no generado y reanuda sin duplicar. 5a. Fallo de envío: el envío falla pero la factura existe (CU-15).
Relaciones	«include» CU-12 y CU-15.

CU-11 Emitir factura puntual	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF26, RF20, RF29, RF31, RF36, RF40, RNF1, RU5
Interesados y objetivos	Operativo: facturar un servicio extra. Empresa: importes correctos y aprobados.
Precondiciones	Cliente activo con datos fiscales.
Disparador	El Operativo elige «Nueva factura puntual».
Garantía mínima	El borrador se guarda automáticamente; nada se emite parcialmente.
Garantía de éxito	Factura emitida, numerada, con PDF y enviada, o borrador / pendiente de aprobación.
Escenario principal	1. El Operativo selecciona cliente y añade líneas (concepto del catálogo o libre, cantidad, precio, descuento, impuesto). 2. El sistema calcula totales y muestra vista previa y advertencias. 3. El Operativo adjunta soporte si procede. 4. El Operativo pulsa «Emitir» (protegido contra doble clic). 5. El sistema emite la factura (CU-12). 6. El sistema envía la factura (CU-15).

Extensiones	4a. «Guardar borrador»: se almacena sin consumir número. 4b. Importe manual extraordinario o muy alto: pasa a «pendiente de aprobación» (CU-09) explicando por qué. 4c. Borrar un borrador nunca emitido: permitido con traza si procede; una factura emitida nunca se borra. 2a. Importe fuera del patrón del cliente: advertencia no bloqueante que exige reconfirmación. 5a. Falta un dato fiscal: se bloquea indicando cuál.
Relaciones	«include» CU-12 y CU-15. Extendido por CU-09.

CU-12 Emitir factura (validar, numerar y generar PDF)	
Nivel	Subfunción
Actor principal	Sistema (invocado por CU-10, CU-11 y CU-13)
Requisitos cubiertos	RF27, RF28, RF29, RF30, RF31, RNF1, RNF2, RNF10
Interesados y objetivos	Empresa: documento legal consistente.
Precondiciones	Borrador completo y aprobado si procede.
Disparador	Invocación desde otro caso de uso.
Garantía mínima	Sin número consumido ni documento congelado si falla.
Garantía de éxito	Factura emitida, numerada, congelada y con PDF conservado.
Escenario principal	1. El sistema valida datos fiscales y aprobaciones. 2. Asigna el número correlativo de la serie de forma atómica. 3. Genera y conserva el PDF con la plantilla vigente. 4. Marca la factura como emitida y registra evento y auditoría.
Extensiones	1a. Falta dato fiscal: bloquea y lo explica. 2a. Dos emisiones simultáneas: la numeración atómica evita números repetidos. 3a. Cambio de plantilla posterior: la factura conserva su PDF original. 1b. Periodo cerrado (CU-27): se rechaza salvo procedimiento excepcional auditado. 4a. Reintento tras fallo posterior (p. ej. envío): no se emite de nuevo ni cambia el número.
Relaciones	Incluido por CU-10, CU-11 y CU-13.

CU-13 Emitir factura rectificativa	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Administrador
Requisitos cubiertos	RF32, RF31, RF28, RF21, RF69, RN4 (separados del antiguo CU-12; confirmar con la lista de requisitos)
Interesados y objetivos	Administrador: corregir sin editar. Empresa: trazabilidad legal. Gestoría: tratamiento contable correcto.
Precondiciones	Existe una factura emitida errónea o parcialmente devuelta.
Disparador	El Administrador elige «Rectificar» en la factura.
Garantía mínima	La factura original nunca se modifica.
Garantía de éxito	Rectificativa emitida, vinculada a la original y con el saldo recalculado.
Escenario principal	1. El Administrador localiza la factura y elige rectificar, indicando motivo y alcance. 2. El sistema propone los datos a rectificar y muestra las consecuencias. 3. El Administrador confirma. 4. El sistema emite la rectificativa en su serie (CU-12), la vincula con la original y recalcula el saldo. 5. El sistema envía la rectificativa (CU-15).
Extensiones	3a. Importe sobre umbral: requiere aprobación (CU-09). 4a. Periodo cerrado: requiere procedimiento excepcional auditado. 4b. Nunca se marca como «pagada»: ese estado solo lo produce un cobro validado. 4c. El saldo pasa a favor del cliente: se refleja en el cálculo de saldo. 1a. La deuda es irrecuperable en lugar de errónea: se deriva a CU-14. 1b. Anulación cuando legalmente proceda: se resuelve con una rectificativa total (decisión de modelado).
Relaciones	«include» CU-12 y CU-15. Extendido por CU-09.

CU-14 Declarar deuda incobrable	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Superadministrador
Requisitos cubiertos	RF33, RF69, RN4, RN5 (separados del antiguo CU-12; confirmar con la lista de requisitos)
Interesados y objetivos	Superadministrador: cerrar una deuda irrecuperable con control. Empresa: trazabilidad. Gestoría: tratamiento contable correcto.
Precondiciones	Existe una factura emitida vencida y sin cobro.
Disparador	El Superadministrador elige «Declarar incobrable» en la factura.
Garantía mínima	La factura original no se modifica y el estado no pasa a «pagada».
Garantía de éxito	Saldo cancelado como incobrable, con motivo, fecha, autor y traza; recordatorios detenidos.
Escenario principal	1. El Superadministrador localiza la factura y elige declararla incobrable, indicando motivo. 2. El sistema muestra las consecuencias y avisa de la irreversibilidad. 3. El Superadministrador confirma. 4. El sistema cancela el saldo con estado propio «incobrable», detiene los recordatorios (CU-16) y audita.
Extensiones	3a. Decisión D-1: el Superadministrador no requiere aprobación de otro; compensa con motivo obligatorio, aviso de irreversibilidad y auditoría. 4a. Periodo cerrado: requiere procedimiento excepcional auditado. 4b. Contablemente puede requerir otro documento: se avisa y se sugiere CU-13. 1a. Corresponde rectificar y no declarar incobrable: se deriva a CU-13.
Relaciones	Sin relaciones formales. Cancela el seguimiento de CU-16 sobre esa factura.

Envío, cobro y conciliación

CU-15 Enviar factura al cliente y gestionar fallos	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Motor de Automatización / Usuario Operativo (reenvío manual)
Requisitos cubiertos	RF41, RF42, RF3, RF51, RF53, RNF22, RN6
Interesados y objetivos	Cliente: recibir su factura. Operativo: saber si falló. Empresa: no duplicar facturas al reenviar. Estados: «enviada» = el proveedor aceptó la petición; «entregada» = el proveedor lo confirma; la lectura nunca se inventa.
Precondiciones	Factura emitida.
Disparador	Fin de la emisión o reenvío manual.
Garantía mínima	Un fallo de envío nunca invalida la factura ni crea otra factura u otro número.
Garantía de éxito	Envío registrado con resultado, destinatarios y plantilla.
Escenario principal	1. El sistema elige canal y destinatarios (contacto de facturación). 2. Envía mediante el proveedor (simulado) y registra intento, fecha, destinatarios y plantilla, indicando si es envío original o reintento. 3. Si el proveedor acepta el envío, marca la factura como «enviada». 4. Si el proveedor confirma la entrega, marca el envío como «entregada».
Extensiones	3a. Rebote o fallo: no se marca como enviada ni entregada, se crea incidencia de entrega (CU-21) y se avisa al responsable. 3b. Hay otro contacto de facturación: se reintenta con él según configuración. 3c. El Operativo corrige el email y reenvía el mismo documento; se distingue original y reintento. 3d. Proveedor caído: la factura existe y el envío queda en cola reintentable. 4a. El proveedor no informa de entrega: queda solo «enviada»; no se asume lectura. 1a. Canal WhatsApp sin consentimiento: se usa solo email. 1b. No hay destinatario: no se envía y se crea incidencia de entrega.
Relaciones	Incluido por CU-10, CU-11 y CU-13. Extendido por CU-21 en fallos.

CU-16 Gestionar recordatorios e impagos	
Nivel	Resumen / proceso batch

Actor principal	Motor de Automatización
Requisitos cubiertos	RF43, RF44, RF45, RF55, RF57, RN5
Interesados y objetivos	Empresa: cobrar a tiempo. Cliente: no recibir avisos indebidos.
Precondiciones	Facturas emitidas pendientes de cobro.
Disparador	Temporizador diario.
Garantía mínima	Ningún aviso sale a un cliente con seguimiento pausado.
Garantía de éxito	Avisos enviados según cadencia y tareas de recobro generadas.
Escenario principal	1. El motor calcula para cada factura su vencimiento aplicable (pactado o general). 2. Envía los recordatorios que correspondan (preventivo, vencimiento). 3. Si vence sin cobro, abre tarea en la bandeja y activa el flujo de impago periódico. 4. Registra los envíos.
Extensiones	1a. Cliente con 30 días pactados: no se envía «impago» al quinto día. 2a. Fecha en fin de semana o festivo: se traslada al siguiente día hábil. 2b. Seguimiento pausado (estado fijado por CU-17): se omite el aviso. 4a. Pago detectado (CU-20) o deuda declarada incobrable (CU-14): se cancelan avisos y tareas. 3a. Cliente dado de baja con deuda: el flujo continúa.
Relaciones	Cancelado por CU-14 y CU-20. Consulta el estado de pausa que fija CU-17 (sin relación formal: CU-17 es un objetivo propio de una persona).

CU-17 Pausar seguimiento por disputa	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF45, RF53, RF9
Interesados y objetivos	Operativo: dar margen al cliente. Empresa: no perder la deuda de vista.
Precondiciones	Factura vencida o disputada.
Disparador	El Operativo marca «Disputa / seguimiento pausado».
Garantía mínima	Los avisos siguen activos si falla.
Garantía de éxito	Avisos detenidos con fecha de revisión y tarea programada.
Escenario principal	1. El Operativo indica motivo y fecha de revisión. 2. El sistema suspende los avisos de esa factura. 3. El sistema mantiene la factura visible como pendiente en la bandeja. 4. Llegada la fecha crea tarea de revisión.
Extensiones	1a. Sin permiso de pausa: se rechaza. 4a. Fecha de revisión vencida sin acción: se escala a Administrador. 2a. Se abre una incidencia vinculada (CU-21).
Relaciones	Sin relación formal con CU-16 (modifica el estado que éste consulta). Relacionado con CU-21.

CU-18 Procesar evento de pago de la pasarela	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Pasarela de Pagos (Stripe simulada)
Requisitos cubiertos	RF46, RF47, RF48, RNF1, RNF22, RN6
Interesados y objetivos	Empresa: reflejar cobros correctos. Cliente: aviso cancelado al pagar.
Precondiciones	Facturas pendientes; integración configurada.
Disparador	Llega un evento o se consulta un pago.
Garantía mínima	Un evento nunca se contabiliza dos veces.
Garantía de éxito	Cobro conciliado o enviado a revisión.

Escenario principal	1. El sistema recibe el evento. 2. Comprueba que su identificador no se haya procesado. 3. Registra el movimiento y lo envía a conciliación (CU-20). 4. Registra el resultado.
Extensiones	2a. Evento duplicado: se descarta sin duplicar saldos. 3a. Sin referencia clara: queda pendiente de conciliación manual. 1a. Integración caída: se reintenta la consulta y se alerta.
Relaciones	«include» CU-20.

CU-19 Importar movimientos bancarios	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Administrador / Usuario Operativo. Secundario: Fuente bancaria (Revolut / banco / extracto)
Requisitos cubiertos	RF47, RF48 (de los antiguos CU-16 y CU-17; confirmar con la lista de requisitos)
Interesados y objetivos	Operativo: cargar cobros sin teclearlos. Empresa: añadir nuevas fuentes sin cambiar el modelo.
Precondiciones	Permiso de conciliación; fichero o fuente bancaria disponible.
Disparador	El usuario sube un extracto o el sistema consulta una fuente configurada.
Garantía mínima	Si falla, no se crean movimientos parciales.
Garantía de éxito	Movimientos registrados con importe, fecha, moneda, concepto y referencia, y enviados a conciliación; operación registrada con resumen.
Escenario principal	1. El usuario sube el fichero (o el sistema consulta la fuente). 2. El sistema muestra una previsualización y pide mapear columnas. 3. El sistema valida cada fila. 4. Registra los movimientos nuevos y descarta los ya cargados. 5. Cada movimiento pasa a conciliación (CU-20). 6. Registra la operación con importados, descartados, rechazados y motivos.
Extensiones	4a. Movimiento ya importado (misma referencia e importe): no se duplica. 2a. Codificación incorrecta: se advierte y se propone UTF-8. 3a. Fila sin importe o fecha: se rechaza con motivo. 1a. Fuente nueva: se incorpora como adaptador sin cambiar el modelo. 5a. Importación larga: se ejecuta en segundo plano con estado visible.
Relaciones	«include» CU-20.

CU-20 Conciliar movimiento de pago	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo (y Administrador para revertir)
Requisitos cubiertos	RF47, RF48, RF9, RF69, RNF10, RNF22
Interesados y objetivos	Operativo: asociar cobros sin error. Empresa: saber qué movimiento justificó cada pago. Cobro validado = coincidencia unívoca de importe exacto, moneda y referencia, o conciliación manual de una persona.
Precondiciones	Movimiento recibido (Stripe, banco o extracto).
Disparador	Movimiento nuevo (CU-18 o CU-19) o revisión de la bandeja de pendientes.
Garantía mínima	Ninguna factura se marca pagada sin cobro validado; el movimiento original nunca se borra.
Garantía de éxito	Factura cobrada con el movimiento que la justifica.
Escenario principal	1. El sistema compara importe, fecha, moneda, concepto y referencia con las facturas pendientes. 2. Con coincidencia unívoca de importe exacto concilia o propone según política. 3. Con cobro validado marca la factura como cobrada y cancela avisos y tareas. 4. Registra qué regla o usuario concilió.

Extensiones	1a. Dos facturas del mismo importe: no se concilia automáticamente; pasa a revisión manual. 2a. Importe menor: el movimiento queda asociado, la factura no se marca pagada y queda «con diferencia pendiente». 2b. Importe mayor: se señala el exceso para revisión. 1b. Fuente nueva (Revolut, banco): se incorpora sin cambiar el modelo. 2c. El Operativo concilia a mano eligiendo la factura. 4a. Reversión: el Administrador deshace la conciliación con motivo; la factura vuelve a pendiente, se reactivan los avisos y se registra quién la hizo, quién la revirtió y por qué; el movimiento original se conserva. 4b. Periodo cerrado: reversión solo por procedimiento excepcional.
Relaciones	Incluido por CU-18 y CU-19.

Incidencias y trabajo diario

CU-21 Gestionar incidencia de facturación	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF53, RF54, RF45, RF52
Interesados y objetivos	Operativo: resolver problemas con responsable claro. Empresa: no tratarlo como ticketing de cliente.
Precondiciones	Cliente existente.
Disparador	El Operativo abre una incidencia (o la crea el sistema).
Garantía mínima	La incidencia no se pierde si falla.
Garantía de éxito	Incidencia resuelta con resolución registrada.
Escenario principal	1. El Operativo crea la incidencia (tipo, cliente, factura opcional). 2. Asigna responsable y prioridad. 3. Añade comentarios, menciones y adjuntos. 4. Resuelve y registra la resolución.
Extensiones	2a. Afecta al cobro: se pausa el seguimiento (CU-17). 3a. Nota restringida: solo visible para administración. 3b. Mención a otro usuario: se genera notificación. 1a. Creada por el sistema tras un fallo de envío (CU-15): llega al responsable del cliente.
Relaciones	«extend» CU-15 en fallos de envío. Relacionado con CU-17.

CU-22 Trabajar la bandeja diaria y las notificaciones	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF57, RF11, RF52, RF55, RF56, RF61, RU1, RU2, RU8
Interesados y objetivos	Operativo: resolver su día con pocos clics. Superadministrador: no recibir cientos de correos. Estados distintos: leída, atendida y resuelta.
Precondiciones	Usuario autenticado con clientes asignados.
Disparador	Inicio de sesión, apertura de la bandeja o llegada de una notificación.
Garantía mínima	No se muestran elementos fuera de su ámbito.
Garantía de éxito	Tareas resueltas y notificaciones leídas o atendidas.
Escenario principal	1. El sistema muestra vencimientos próximos, vencidas, pagos por conciliar, fallos de entrega, aprobaciones, revisiones y tareas asignadas. 2. El usuario filtra y selecciona un elemento. 3. El sistema abre el elemento y la acción relevante. 4. El usuario resuelve y vuelve a la bandeja. 5. El usuario marca las notificaciones como leídas y atiende las que requieren acción.

Extensiones	1a. Cliente delegado temporalmente: aparece mientras dure la delegación. 3a. Intento de acceso a un elemento ajeno por URL: el servidor rechaza. 5a. Notificación informativa (pago recibido): basta con leerla. 5b. Deuda grave: abrirla no la resuelve; sigue pendiente de atender. 1b. Categoría configurada como resumen diario: el motor la agrega y la envía en el digest. 5c. Preferencias personales (canal, resumen) permitidas; las reglas corporativas de recordatorio no se pueden desactivar.
Relaciones	Punto de entrada a CU-09, CU-17, CU-20 y CU-21 (sin relaciones formales).

CU-23 Buscar y consultar la ficha e historial del cliente	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF61, RF11, RF9
Interesados y objetivos	Operativo: encontrar clientes y facturas en pocos segundos. Empresa: entender la historia de cada cliente.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Disparador	El usuario escribe en la búsqueda global o abre un favorito.
Garantía mínima	Nunca se muestran ni se abren elementos fuera de su ámbito.
Garantía de éxito	Cliente o factura localizados y línea temporal consultada.
Escenario principal	1. El usuario escribe parte del nombre comercial, razón social, NIF, contacto, número de factura o correo. 2. El sistema muestra resultados limitados a su ámbito. 3. El usuario filtra (ubicación, sector, estado) o usa una vista guardada. 4. Abre la ficha del cliente. 5. Consulta la línea temporal: alta, responsable, tarifa, facturas, pagos, incidencias, pausas, baja y reactivación.
Extensiones	2a. Sin resultados: se sugiere crear cliente (CU-01). 4a. Copia la URL de un elemento ajeno: el servidor rechaza. 1a. Favoritos y recientes: son un atajo, nunca un mecanismo de autorización.
Relaciones	Sin relaciones formales; puede llevar a CU-01, CU-04 o CU-11.

Informes, exportación y cierres

CU-24 Consultar dashboard y explicar KPI	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Administrador
Requisitos cubiertos	RF58, RF39, RU4, RF9, RF64
Interesados y objetivos	Administrador: entender el negocio. Empresa: cifras reconciliables.
Precondiciones	Usuario con permiso de dashboard global.
Disparador	Abre el dashboard.
Garantía mínima	Ninguna cifra sin detalle verificable.
Garantía de éxito	Indicadores visibles y trazables hasta documentos.
Escenario principal	1. El sistema muestra facturado, cobrado, pendiente, vencido, tiempo medio de cobro, recurrente esperado y mayores deudores. 2. El Administrador selecciona una cifra. 3. El sistema muestra los documentos que la componen.
Extensiones	1a. Usuario operativo: no ve el dashboard global. 2a. Distinción entre saldo y facturación: se explica en el detalle. 1b. Objetivos configurados: se muestra el progreso (ampliación). 1c. Importe en otra moneda: se distingue importe original de importe convertido para reporting (ampliación).
Relaciones	Relacionado con CU-25.

CU-25 Exportar informes	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Administrador / Usuario Operativo
Requisitos cubiertos	RF59, RF60, RF62, RF69, RNF11, RNF13
Interesados y objetivos	Usuario: obtener datos. Empresa: controlar exportaciones sensibles.
Precondiciones	Usuario autenticado con permiso.
Disparador	Elige «Informes».
Garantía mínima	Nunca se exporta fuera del ámbito del usuario.
Garantía de éxito	Informe generado y exportación auditada.
Escenario principal	1. El usuario fija filtros (periodo, cliente, responsable, país, sector, estado, tipo). 2. El sistema genera el resultado en segundo plano, limitado al ámbito del usuario. 3. El usuario descarga CSV (con codificación correcta) o PDF. 4. El sistema audita la exportación con fecha, filtros y usuario.
Extensiones	2a. Informe grande: aviso al terminar. 2b. Operativo con cinco clientes: solo exporta esos cinco. 4a. Exportación masiva (p. ej. 2.000 clientes): queda destacada en la auditoría. 1a. Informe programado (ampliación): solo a destinatarios autorizados. 3a. Los informes generados se conservan un tiempo configurable, distinto de los documentos contables.
Relaciones	Relacionado con CU-24.

CU-26 Generar el paquete para la gestoría	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Administrador
Requisitos cubiertos	RF67, RF37, RF69, RNF11, RNF13 (confirmar con la lista de requisitos)
Interesados y objetivos	Gestoría: recibir datos contables. Empresa: versiones distinguibles. La gestoría no tiene usuario en esta versión.
Precondiciones	Usuario con permiso; periodo mensual o trimestral elegido.
Disparador	Elige «Paquete gestoría».
Garantía mínima	Nunca se exporta fuera del ámbito del usuario.
Garantía de éxito	Paquete versionado generado y su generación registrada.
Escenario principal	1. El Administrador elige el periodo y el formato. 2. El sistema genera en segundo plano el listado de facturas emitidas, rectificativas, cobros y PDFs en un ZIP organizado. 3. El Administrador descarga el paquete. 4. El sistema registra cuándo se generó, qué periodo cubría y la versión.
Extensiones	2a. Periodo no cerrado: advierte. 3a. Regeneración tras una rectificativa: nueva versión distinguible; la anterior se conserva. 4a. Exportación auditada con usuario, fecha y filtros.
Relaciones	Relacionado con CU-27.

CU-27 Cerrar y reabrir periodo (ampliación referenciada)	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Administrador (cierra) / Superadministrador (reabre)
Requisitos cubiertos	Por confirmar en la lista de requisitos (ampliaciones RF34, RF35, RF37, RF75)
Interesados y objetivos	Empresa: no alterar periodos revisados. Gestoría: cifras estables.
Precondiciones	Periodo vencido y revisado.
Disparador	El Administrador elige «Cerrar periodo».

Garantía mínima	Si falla, el periodo sigue abierto.
Garantía de éxito	Periodo cerrado con autor y fecha, y cambios económicos ordinarios bloqueados.
Escenario principal	1. El Administrador elige el periodo y revisa el resumen (emitidas, pendientes de aprobación, conciliaciones por revisar). 2. El sistema avisa de los pendientes. 3. El Administrador confirma el cierre. 4. El sistema marca el periodo como cerrado y audita.
Extensiones	2a. Hay borradores o aprobaciones pendientes: avisa; bloquea o no según la política. 4a. Cambios ordinarios posteriores en elementos económicos: se rechazan; solo procede el procedimiento excepcional auditado. 5a. Reabrir: solo el Superadministrador, con motivo, y queda auditado.
Relaciones	Restricción previa de CU-12, CU-13, CU-14 y CU-20 (sin relaciones include/extend).

Usuarios, configuración e integración

CU-28 Iniciar sesión y recuperar el acceso	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Cualquier usuario interno (Operativo, Administrador, Superadministrador)
Requisitos cubiertos	RF66, RNF3, RU3 (confirmar con la lista de requisitos)
Interesados y objetivos	Usuario: acceder rápido. Empresa: sesiones seguras y sin compartir contraseñas.
Precondiciones	Cuenta creada por invitación (no hay autorregistro).
Disparador	El usuario abre la aplicación.
Garantía mínima	Un acceso fallido no revela si el email existe.
Garantía de éxito	Sesión abierta con expiración por inactividad, o acceso recuperado.
Escenario principal	1. El usuario introduce email corporativo y contraseña. 2. El sistema valida dominio autorizado, cuenta activa y credenciales. 3. Abre la sesión con expiración por inactividad. 4. Muestra la bandeja diaria (CU-22).
Extensiones	2a. Intentos fallidos repetidos: bloqueo temporal básico. 2b. Usuario desactivado: se rechaza. 1a. Olvida la contraseña: solicita recuperación y recibe un enlace que caduca. 3a. Sesión inactiva: se cierra sola. 3b. Un administrador desactiva al usuario: sus sesiones activas se invalidan. 3c. Doble factor (futuro): el diseño no lo impide.
Relaciones	Precondición de los demás casos; sin relaciones formales.

CU-29 Gestionar usuarios y roles	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Superadministrador / Administrador
Requisitos cubiertos	RF65, RF67, RF68, RF63, RF69, RU3, RNF3 (del antiguo CU-22)
Interesados y objetivos	Superadministrador: control de accesos. Empresa: trazabilidad y modelo de autorización coherente, no ifs dispersos.
Precondiciones	Permiso de gestión de usuarios.
Disparador	Abre «Usuarios».
Garantía mínima	Sin autorregistro.
Garantía de éxito	Usuario activo con rol, o desactivado sin perder su rastro.
Escenario principal	1. El Administrador invita o crea un usuario con email corporativo y rol. 2. El sistema envía la invitación y el usuario activa su cuenta. 3. El Administrador ajusta rol y permisos. 4. Al desactivar a un usuario, el sistema invalida sus sesiones y conserva el rastro de sus acciones. 5. El sistema comprueba si deja clientes sin responsable y pide reasignarlos (CU-30).

Extensiones	1a. Email fuera del dominio autorizado: se rechaza. 1b. Un Administrador crea usuarios pero no Superadministradores. 3a. Un Operativo no puede darse acceso a otro cliente. 4a. Se conserva el rastro de sus acciones y el histórico indica quién hizo cada cosa.
Relaciones	Relacionado con CU-30 y CU-28.

CU-30 Asignar y delegar clientes	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Administrador
Requisitos cubiertos	RF65, RF11, RF69 (del antiguo CU-22; confirmar con la lista de requisitos)
Interesados y objetivos	Administrador: repartir el trabajo. Empresa: sin compartir contraseñas y sin clientes huérfanos.
Precondiciones	Permiso de asignación.
Disparador	El Administrador elige «Asignar» o «Delegar» sobre uno o varios clientes.
Garantía mínima	Nunca queda un cliente sin responsable.
Garantía de éxito	Asignación o delegación aplicada, tareas transferidas y cambio auditado.
Escenario principal	1. El Administrador elige clientes y nuevo responsable (o delegado). 2. El sistema muestra recuento y consecuencias. 3. El Administrador confirma. 4. El sistema transfiere las tareas pendientes, conserva la autoría histórica y registra el cambio.
Extensiones	1a. Delegación temporal con fecha de fin: la asignación principal no se pierde y la delegación caduca sola. 2a. Reasignación masiva: recuento previo, confirmación y resultado con éxitos y errores. 4a. Aprobaciones pendientes del ausente: se reasignan o actúa el suplente, con registro (CU-09).
Relaciones	Relacionado con CU-29.

CU-31 Configurar parámetros del sistema	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Superadministrador
Requisitos cubiertos	RF17, RF70, RF49, RF50
Interesados y objetivos	Superadministrador: cambiar reglas sin tocar código. Empresa: configuración validada, auditada y con efecto solo hacia delante.
Precondiciones	Permiso de configuración.
Disparador	Abre «Configuración».
Garantía mínima	Un cambio inválido no se aplica.
Garantía de éxito	Parámetro cambiado con valor anterior y nuevo, autor y fecha, sin reescribir lo emitido.
Escenario principal	1. El Superadministrador elige el área: tarifas y rangos, series, plazos y cadencia de recordatorios, umbrales de aprobación, impuestos y monedas, plantillas y logo, calendario laboral y festivos, catálogo de conceptos, alertas, canales y datos fiscales del emisor. 2. Modifica el valor. 3. El sistema valida el cambio. 4. El sistema muestra una previsualización o simulación (email de prueba, calendario de recordatorios de un cliente de ejemplo). 5. El Superadministrador confirma. 6. El sistema aplica el cambio hacia delante y audita.
Extensiones	3a. Valor inválido: se explica qué corregir. 6a. Cambio de tarifa: no reescribe facturas históricas. 6b. Cambio de plantilla o logo: las facturas emitidas conservan su PDF original. 6c. Cambio de vencimiento por defecto: afecta solo a nuevas facturas o condiciones. 1a. Plantillas y catálogo pueden delegarse a quien tenga permiso.
Relaciones	Sin relaciones formales. Sus parámetros los usan CU-04, CU-08, CU-10 y CU-16.

CU-32 Consultar la auditoría

Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Superadministrador
Requisitos cubiertos	RF69, RF74, RNF5 (confirmar con la lista de requisitos)
Interesados y objetivos	Superadministrador: saber quién hizo qué. Empresa: nadie reescribe el pasado.
Precondiciones	Permiso de auditoría.
Disparador	Abre «Auditoría».
Garantía mínima	La auditoría no es editable por nadie.
Garantía de éxito	Acciones localizadas con quién, qué, cuándo y valores anterior y nuevo.
Escenario principal	1. El Superadministrador abre la auditoría. 2. Filtra por usuario, cliente, factura, tipo de acción y periodo. 3. Consulta el detalle de cada acción. 4. Exporta el resultado si lo necesita; la exportación queda auditada.
Extensiones	2a. Exportaciones masivas: aparecen destacadas. 3a. Purga de datos personales por normativa: se anonimiza sin destruir la trazabilidad (requisito, fuera de este caso). 1a. Usuario sin permiso: se rechaza.
Relaciones	Sin relaciones formales.

CU-33 Atender solicitudes externas por API	
Nivel	Objetivo de usuario
Actor principal	Sistema Cliente (Brain / API)
Requisitos cubiertos	RF72, RF73, RNF3, RNF22
Interesados y objetivos	Sistema externo: consultar sin saltarse reglas.
Precondiciones	Petición HTTPS con token válido.
Disparador	Llegada de una petición.
Garantía mínima	Nunca se modifica la recurrencia directamente.
Garantía de éxito	Respuesta estructurada o tarea creada.
Escenario principal	1. El sistema valida token, origen y límite de tasa. 2. Procesa la consulta (deuda, cliente o factura). 3. Responde con el detalle mínimo autorizado y registra la llamada.
Extensiones	1a. Token inválido: 401. 1b. Límite excedido: 429. 2a. Solicitud de baja: se crea una tarea para el Operativo (CU-07). 2b. Datos fuera de permiso: se omiten.
Relaciones	Origen posible de la tarea que ejecuta CU-07 (sin relación formal: otro actor y otra sesión).

2.1 Casos de uso retirados o fusionados

Retirado	Dónde queda cubierto
Consultar la salud del sistema, backup y restauración, atender RGPD	Requisitos RF74, RNF5, RNF6, RF71; transversales o de operación del sistema (la consulta de auditoría sí tiene caso: CU-32).
Presupuestos, importar histórico de facturas, datos de demostración	Ampliaciones o deseables (RF35, RF34, RF75); pueden añadirse si el profesor introduce un cambio de alcance. El cierre de periodos sí se modela (CU-27) porque otros casos lo referencian.
Resumen diario	Extensión de CU-22 (notificaciones); el digest es una forma de entrega.
Fusiones	Estado y reactivación del cliente y contactos pasan a CU-01; validación y duplicados a CU-03; excepción y aprobación a CU-09; conciliación y reversión a CU-20; bandeja y notificaciones a CU-22; informes a CU-25.

3. Relaciones «include» y «extend» propuestas

Relación	Criterio aplicado
CU-01 include CU-03; CU-02 include CU-03	La validación y la detección de duplicados son comunes al alta manual y a la importación; la importación no reproduce el formulario.
CU-04, CU-06 y CU-07 include CU-05	El prorrateo es parte necesaria cuando el alta, la reactivación o la baja no caen en día 1 o fin de mes.
CU-10, CU-11 y CU-13 include CU-12	Validar, numerar y generar el PDF es común a toda emisión.
CU-10, CU-11 y CU-13 include CU-15	Toda factura emitida se envía; el envío es parte del caso y se reutiliza al reenviar.
CU-08 include CU-09	La revisión anual siempre exige aprobación humana, aunque el importe esté bajo el umbral.
CU-09 extend CU-04, CU-11 y CU-13	La aprobación solo aparece si hay precio fuera de tarifa, importe manual alto o rectificativa sobre umbral.
CU-21 extend CU-15	La incidencia solo se abre si el envío falla.
CU-18 include CU-20; CU-19 include CU-20	Todo movimiento de pago, venga de la pasarela o del banco, pasa por conciliación.
CU-22 como punto de entrada	No tiene relaciones formales: lanza CU-09, CU-17, CU-20 y CU-21 desde la bandeja.
Sin relación formal: CU-17 con CU-16, CU-33 con CU-07	CU-17 solo modifica un estado que CU-16 consulta y es un objetivo propio de una persona; CU-33 crea una tarea, pero otro actor ejecuta CU-07 en otra sesión. Forzar un extend sería artificial.
Sin relación formal: CU-14	El Superadministrador decide sin aprobación de otro (D-1), por lo que no hay extend a CU-09.

Nota: la frontera entre «include» y «extend» es una decisión de modelado defendible en ambos sentidos en los casos de aprobación. Justifícala en tu entrega.

4. Decisiones y dudas registradas

Código	Decisión o duda	Estado
D-1	El Superadministrador no necesita aprobación de otro para sus acciones, incluida la declaración de incobrable. El cliente pidió «acción muy controlada, con motivo y aprobación»; se compensa con motivo obligatorio, aviso de irreversibilidad y auditoría.	Decidido; confirmar con el cliente en la siguiente revisión.
D-2	Baja con deuda: «inactivo» solo significa que no se factura más. La deuda se deriva de las facturas pendientes (la ficha muestra «con deuda pendiente») y el recobro sigue.	Decidido.
D-3	Falta contacto de facturación en el lote: la factura se emite igualmente y el envío falla con incidencia. Alternativa descartada: retener como borrador, que retrasaría la emisión.	Decidido; el cliente no lo especificó.
D-4	El prorrateo en la baja usa la misma regla que en el alta; el cliente solo habló del alta.	Duda para el cliente.
D-5	Estados de envío: «enviada» = el proveedor aceptó; «entregada» = el proveedor lo confirma; la lectura no se asume.	Decidido.
D-6	Anulación de factura emitida: se resuelve con rectificativa total.	Decidido; confirmar con la gestoría.
D-7	Cierre de periodos incluido (CU-27) porque otros casos lo referencian; si se descarta, hay que retirar esas extensiones.	Duda de alcance.

5. Correspondencia con la versión anterior

Versión anterior	Esta versión
CU-01, CU-02	CU-01, CU-02 y nuevo CU-03 (subfunción de validación).
CU-03 a CU-08	CU-04 a CU-09 (misma lógica; prorrateo también en baja).
CU-09, CU-10, CU-11	CU-10, CU-11, CU-12; el envío se incluye también desde CU-11 y CU-13.
CU-12 (rectificativa e incobrable)	Separado en CU-13 (rectificativa) y CU-14 (incobrable).
CU-13 a CU-18	CU-15 a CU-21; nuevo CU-19 (importar movimientos bancarios).

Versión anterior	Esta versión
CU-19 (bandeja y búsqueda)	CU-22 (bandeja y notificaciones) y CU-23 (búsqueda e historial del cliente).
CU-20, CU-21	CU-24, CU-25; el paquete de gestoría pasa a CU-26 y se añade CU-27 (cierre de periodos).
CU-22 (usuarios, permisos y delegación)	CU-28 (login), CU-29 (usuarios y roles), CU-30 (asignar y delegar), más CU-31 (configuración) y CU-32 (auditoría).
CU-23	CU-33.